BLOC 6

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Réciproque d'une fonction

Pour aller plus loin que le cahier, sans en faire une tonne

MAT-3051-2
Exercices supp
Cahier p. 133 à 151

★☆☆ Je consolide ★★☆ Je m'entraîne ★★★ Je relève un défi ✔ Je vérifie toujours ma réponse

1 ★☆☆ Échanger la table

TABLE

x	0	1	2	3
y	5	8	11	14

a) Écris la table de la réciproque. b) Trouve la règle de la fonction, puis celle de la réciproque.

Astuce · Échanger la table, c'est échanger les colonnes x et y. Pour la règle de la réciproque, isole x, puis renomme les variables.

2 ★☆☆ Le taxi à l'envers

QUESTION RETOURNÉE

Un taxi coûte y = 1,5x + 4 ($), où x est la distance (km).
a) Formule la question retournée. b) Trouve la règle de la réciproque. c) Avec 40 $, jusqu'où peut-on aller ?

Astuce · La question retournée part du prix pour trouver la distance. Isole x dans y = 1,5x + 4.

3 ★★☆ Règle et validation

ALGÉBRIQUE

Trouve la réciproque de y = 4x − 2. Valide avec un couple de ton choix.

Astuce · Isole x : ajoute 2, puis divise par 4. Pour valider, un couple de la fonction, inversé, doit vérifier la réciproque.

4 ★★☆ Cas spéciaux

FONCTION ?

Trouve la réciproque et dis si c'est une fonction.
a) $y = \frac{36}{x}$ b) y = 7

Astuce · Pour y = 36 ÷ x, isole x : x = 36 ÷ y. Pour y = 7, tous les x donnent le même y : que devient la réciproque ?

Réciproque d'une fonction

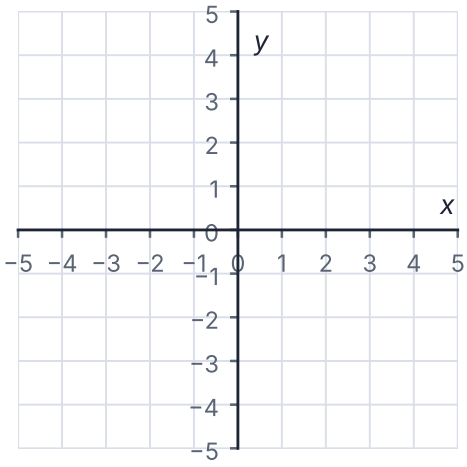
Pour aller plus loin que le cahier, sans en faire une tonne

5 ★★☆ Graphique miroir

GRAPHIQUE

Trace y = 2x − 1 et sa réciproque dans le même plan. Trace aussi la droite y = x. Que remarques-tu ?

Astuce · Pour tracer la réciproque, échange les coordonnées de 2 ou 3 points de la droite : (0, −1) devient (−1, 0).



6 ★★★ Défi : le salaire de Gabriel

MODÉLISER

Gabriel reçoit 120 $ par semaine, plus 18 $ l'heure.
a) Règle du salaire selon les heures. b) Règle de la réciproque (heures selon le salaire). c) Combien d'heures pour gagner 750 $? d) Pourquoi la réciproque est-elle utile pour Gabriel ?

Astuce · Salaire = 120 + 18 × heures. Pour la réciproque, isole les heures : (salaire − 120) ÷ 18.